

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

vadadustat 150, 300mg

(바다넴정150,300밀리그램(바다두스타트),
미쓰비시다나베파마코리아주식회사)

☐ 제형, 성분·함량:

- 1정 중 vadadustat 150mg, 300mg

☐ 효능·효과

- 투석을 받고 있는 만성 신질환 성인 환자의 증후성 빈혈 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2025년 제12차 약제급여평가위원회: 2025년 12월 4일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2025년 6월 23일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의
견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- 평가 금액 이하 수용 시 급여 적정성 있음
- 신청품은 ‘투석을 받고 있는 만성 신질환 성인 환자의 증후성 빈혈 치료’에 허가받은 약제로, 대체약제와 평균 헤모글로빈 수치 등에서 효과의 차이가 있다고 보기 어려우나, 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액([] 원/150mg, [] 원/300mg) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액([]) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “투석을 받고 있는 만성 신질환 성인 환자의 증후성 빈혈 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 erythropoietin, darbepoetin α , methoxy polyethylene glycol-epoetin β 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “투석을 받고 있는 만성 신질환 성인 환자의 증후성 빈혈 치료”에 허가된 약제로, 저산소증 유도인자 프롤린 수산화효소(HIF-PHD) 저해제임.
 - 저산소증 유도 인자(hypoxia inducible factor, HIF)- α 의 분해에 관련된 프롤린수산화효소(prolyl hydroxylase domain enzyme, PHD) 활성을 저해함으로써 HIF- α 를 안정화시켜 조혈작용에 관여하는 유전자를 활성화함¹⁾.
- 교과서²⁾³⁾에서 CKD의 빈혈 치료는 혈청 ferritin<500ng/mL이고 철 포화도<30% 이면 철보충제 투여를 권고하며, Hb 9-10g/dL인 환자에서는 ESA 투여를 시작할 것을 권고함. 다만, ESA의 심혈관질환 등 부작용에 대한 우려로 HIF-PHD inhibitor가 새로운 대안이 될 수 있으며, 투석 중인 CKD 환자의 빈혈 치료로 신청품이 FDA 허가를 받은 약제로 소개되고 있음.
- 임상진료지침⁴⁾⁵⁾에서 CKD의 빈혈 치료는 다른 빈혈의 원인을 교정 후 투석환자에서 Hb이 9g/dL 아래로 떨어지는 것을 막기 위하여 ESA 투여를 시작할 수 있다고 언급하고 있으며(Grade 2B), HIF-PHD 저해제도 새로운 치료제로 언급되고 있음.
- [MT-6548-J03]⁶⁾ 만성신장병으로 진단된⁷⁾ 혈액 투석 중인 20세 이상 빈혈 환자⁸⁾를 대상으로 대조군(darbepoetin-alfa, n=161) 대비 신청품군(vadadustat, n=162)의 비열등성을 평가한 이중맹검, 1:1 무작위 배정, 다기관(일본), 활성약 대조 3상 비열등성 임상시험 결과⁹⁾,
 - [1차 평가지표] 20-24주차 평균 헤모글로빈 수치(LSM)는 신청품군 10.61(95% CI 10.45-10.76), 대조군 10.65(95% CI 10.50-10.80)으로 LSMean 차이는 -0.05(95% CI -0.26~0.17)으로 신뢰구간의 하한이 비열등성 마진인 -0.75g/dL보다 크므로 비열등성을 입증함.
 - [2차 평가지표] 52주차 평균 헤모글로빈 수치(LSM)는 신청품군 10.39(95% CI 10.24-10.54), 대조군 10.62(95% CI 10.48-10.76)이었고, 52주차에 헤모글로빈 목표범위(10.0-12.0g/dL)에 포함된 환자 비율은 신청품군 75.7%, 대조군 86.5%로 나타남.
 - [안전성] 심각한 이상반응은 신청품군 25.3%(41/162), 대조군 27.3%(44/161)이었고,

치료중단으로 이어진 이상반응은 신청품군 9.9%(16/162), 대조군 8.7%(14/161)로 나타남. 신청품군에서 5% 이상의 환자에서 보고된 이상반응은 비인두염(45.7%), 설사(15.4%), shunt stenosis(14.2%), 멍(13%)이었으며, 심혈관계사건, 심부전 발생률은 신청품군 8%(13/162), 대조군 9.3%(15/161)로 나타남.

- **[INNO2VATE]**¹⁰⁾ 만성신장병으로 진단된 투석 중(incident, prevalent)¹¹⁾인 18세 이상 환자를 대상으로 대조군(darbepoetin-alfa, n=1,955) 대비 신청품군(vadadustat, n=1,947)의 안전성 및 치료 효과를 평가한 1:1 무작위배정, 다기관, 활성약 대조 3상 비열등성 임상시험 결과,

① Pooled data

- [1차 안전성 평가지표] 첫 번째 MACE¹²⁾ 발생률은 신청품군 18.2%(355/1947), 대조군 19.3%(377/1955)로 HR 0.96(95% CI 0.83-1.11)으로 신뢰구간의 상한이 비열등성 마진인 1.25 이내로 비열등성을 입증함.
- [2차 안전성 평가지표] 첫 번째 expanded MACE¹³⁾ 발생률은 신청품군 21.6%(420/1947), 대조군 23%(449/1955)로 HR 0.96(95% CI 0.84-1.10)으로 신뢰구간의 상한이 비열등성 마진인 1.25 이내로 비열등성을 입증함.

② Incident DD-CKD trial

- [1차 평가지표] 24-36주차 평가한 기저치 대비 평균 Hb 농도 변화 (least-squares mean ($\pm$ SE) change)는 신청품군 1.26 ± 0.11 g/dL, 대조군 1.58 ± 0.11 g/dL로 mean ($\pm$ SE) differences가 -0.31 ± 0.11 g/dL(95% CI $-0.53 \sim -0.10$)으로 신뢰구간의 하한이 비열등성 마진인 -0.75 g/dL 이내로 비열등성을 입증함.
- [안전성] 심각한 이상반응은 신청품군 49.7%(89/179), 대조군 56.5%(105/186)이었고, 치료중단으로 이어진 약물 관련 이상반응은 신청품군 1.1%(2/179), 대조군 0%(0/186)로 나타남. 가장 흔한 이상반응은 고혈압(16.2%), 설사(10.1%), 구역(7.8%), 폐렴(7.3%)으로 나타남.

③ Prevalent DD-CKD trial

- [1차 평가지표] 24-36주차 평가한 기저치 대비 평균 Hb 농도 변화 (least-squares mean ($\pm$ SE) change)는 신청품군 0.19 ± 0.03 g/dL, 대조군 0.36 ± 0.03 g/dL로 mean ($\pm$ SE) differences가 -0.17 ± 0.03 g/dL(95% CI $-0.23 \sim -0.10$)으로 신뢰구간의 하한이 비열등성 마진인 -0.75 g/dL 이내로 비열등성을 입증함.
- [안전성] 심각한 이상반응은 신청품군 55%(973/1,768), 대조군 58.3%(1,032/1,769)이었고, 치료중단으로 이어진 약물 관련 이상반응은 신청품군 2.4%(42/1,768), 대조군 0.3%(5/1,769)로 나타남. 가장 흔한 이상반응은 설사(13%), 폐렴(11%), 고혈압(10.6%), 고칼륨혈증(9%)으로 나타남.

- 관련 학회¹⁴⁾에 따르면, 신청품은 HIF-PHI로 신성빈혈을 치료할 수 있는 새로운 개념의 치료제로 만성 신장병 환자에서 빈혈 교정의 효과는 ESA와 차이가 없었으며, 대조군인

darbepoietin 약제와 비교하여 비열등한 결과를 보였고, 안전성에도 차이가 없는 안전한 약제로 생각됨. 신청품은 조혈 호르몬 분비를 촉진하며, 철분 대사 개선 효과가 있어 빈혈을 효과적으로 치료할 수 있으며, 주사제가 아닌 경구 약제로 투여한다는 장점이 있고, ESA를 사용하기 어려운 만성 신장병 환자, ESA 저반응성 환자, 악성종양 환자, ESA 약제에 부작용이 있는 환자 등에서 빈혈 치료에 큰 도움이 될 수 있다는 의견을 제시함.

- 급여기준 검토결과¹⁵⁾, 신청품은 ESA 저반응성 환자에서의 추가적 유용성에 대한 근거는 부족하나 주요 참조국에서 ESA제제와 동일한 수준으로 급여 권고되었고, 가이드라인에서도 투석을 받고 있는 만성 신질환 성인 환자를 대상으로 투여를 권고하는 점, 임상연구에서 ESA와의 비열등성을 입증한 점, 연간 투여비용이 ESA제제와 유사한 수준 등 고려 시 급여의 적정성이 있다고 논의됨.

- 식약처 허가사항에 따라 기존에 ESA제제로 치료하지 않은 경우에는 Hb 10g/dL 미만 또는 Hct 30% 미만으로 하고 ESA제제와의 병용투여는 인정하지 않는 것으로 하며 전문가 의견에 따라 철결핍성 빈혈과 같이 치료하는 것으로 함. 또한 ESA제제와의 교체투여는 임상적 필요도에 따라 서로 교체 가능토록 함이 타당하다 판단되어 급여기준에 명시하지 않는 것으로 결정함.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 현행 급여기준 및 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 erythropoietin, darbepoetin α, methoxy polyethylene glycol-epoetin β을 대체약제로 선정함.
- (소요비용) 신청품의 28일(4주)당 소요비용은 ■■■■■ 원, 대체약제 28일(4주)당 가중 소요비용은 ■■■■■ 원 대비 고가임.

○ 재정 영향¹⁶⁾

- 제약사 제출 예상사용량¹⁷⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액¹⁸⁾은 1차년도 약 ■■■■ 억원, 3차년도 약 ■■■■ 억원이며, 대체약제의 대체로 재정소요금액¹⁹⁾은 1차년도 약 ■■■■ 억원, 3차년도 약 ■■■■ 억원 증가할 것으로 예상됨.
- 대체약제 가중평균가로 환산된 가격 기준으로 제약사 제출 예상사용량 적용 시 신청품 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■ 억원, 3차년도에 약 ■■■■ 억원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정 증분은 없음.

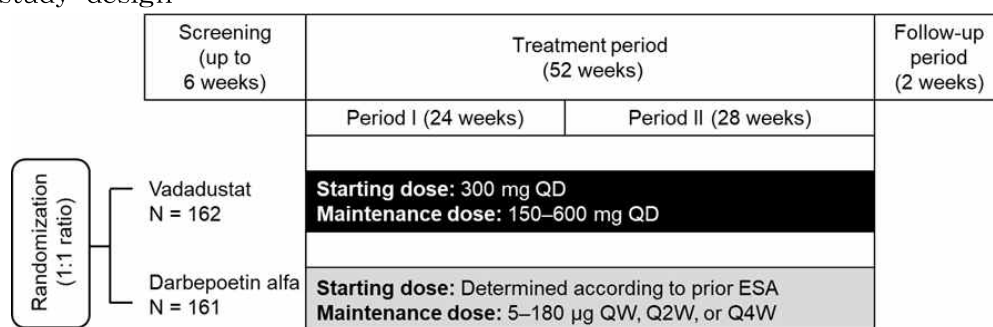
※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 4개국(미국, 영국, 독일, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 저산소증 유도 인자(HIF)는 α subunit과 β subunit으로 이루어져 있음. HIF- α 의 특정 prolyl기와 asparagyl기의 수산화 기질로서 산소 분자가 필요하며, 이는 프로테아좀에 의한 분해를 결정함.
- 2) Goldman-Cecil Medicine. 27e. 2024
- 3) Current Medical Diagnosis & Treatment. 2026
- 4) KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Kidney inter. Suppl. 2012;2:279-335.
- 5) Desmond YH et al. Recommendations by the Asian Pacific society of nephrology (APSN) on the appropriate use of HIF-PH inhibitors. Nephrology. 2021;26:150-118.
- 6) M.Nngaku et al. Efficacy and safety of vadadustat compared with darbepoetin alfa in Japanese anemic patients on hemodialysis: a Phase 3, multicenter, randomized, double-blinde study. Nephrol Dial Transplant. 2021;36(9):1731-1741.
- 7) Chronic kidney disease Practice Guide 2012(일본신장학회 편찬)을 기반으로 진단됨.
- 8) 스크리닝 12주 전 주 3회 혈액투석(hemodialysis) 또는 혈액여과투석(hymodiafiltration)을 받고, 스크리닝 8주 전 동일한 ESA 제제로 치료 받은 환자(평균 헤모글로빈 수치 9.5-12.0g/dL, 혈청페리틴 수치 100ng/mL 이상, 트랜스페린 포화도(TSAT) 20% 이상)
- 9) study design



Q2W, once every 2 weeks; Q4W, once every 4 weeks; QD, once daily; QW, once every week; TSAT, transferrin saturation.

- 10) Eckardt KU, et al. Safety and Efficacy of Vadadustat for Anemia in Patients Undergoing Dialysis. N Engl J Med. 2021;384(17):1601-1612.
- 11) incident dialysis(신규 투석 환자): 이전에 ESA 치료를 받은 적이 없는 환자로 Hb 8~11g/dL인 환자
prevalent dialysis(기존 투석 중인 환자): Hb 8~11g/dL(미국), 9~12g/dL(그 외 지역)
(포함기준) serum ferritin $\geq$ 100ng/mL, transferrin saturation(TSAT) $\geq$ 20%
- 12) MACE(major adverse cardiovascular event): all-cause mortality, nonfatal myocardial infarction, or nonfatal stroke
- 13) expanded MACE: vascular access failure를 제외한 심부전 또는 혈전 색전증으로 인한 입원을 포함한 MACE
- 14) 대한신장학회(), 대한투석혈관학회()
- 15) 약제급여기준 소위원회(2025년 6월 23일)
- 16) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 17) 제약사 제출 예상 환자수는 1차년도 명, 3차년도 명이며(시장점유율 % 적용), 이

에 따른 제약사 제시 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
150mg/정	정	정	정
300mg/정	정	정	정

18) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

19) 추가재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × (신청약가 - 대체약제 가중평균가)